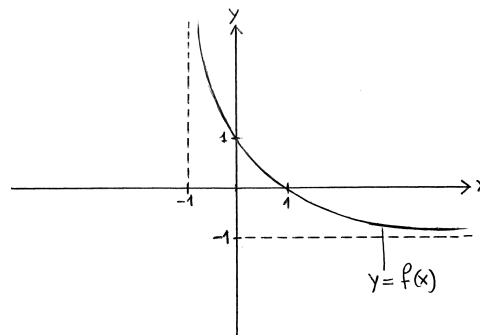


PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare $\alpha \in [0, 2\pi)$ per cui vale l'identità trigonometrica $\sin(x - \pi/3) = \cos(x + \alpha)$.
2. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 4 della funzione $f(x) := (2 + x^4) \sqrt[4]{1 + 4x^2}$.
3. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{12^x}{2^x + x}}_a \ll \underbrace{\frac{x - x^4}{x + 1}}_b \ll \underbrace{\frac{x + x^3}{\log x}}_c \ll \underbrace{xe^{2x}}_d$$

4. Consideriamo un punto P che si muove con la legge oraria $P(t) := (1 + e^{-2t} \cos t, 5 - e^{-2t} \sin t)$. Calcolare il vettore velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e $t = +\infty$.
5. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_1^{\arcsin x} (\sin t)^4 dt$.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_1^a \frac{dx}{\cos x}$ non è improprio.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{1/n}}{n^{2a} + n^{3a}}$ converge ad un numero finito.
8. Partendo dal grafico $y = f(x)$ riportato sotto, disegnare il grafico $y = 1 - f(|x|)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $1 - f(|x|) \leq y \leq 1 - x^2$.



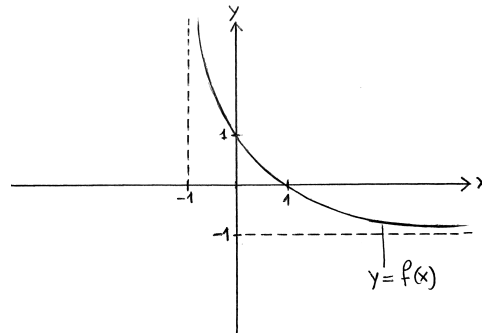
PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Trovare $\alpha \in [0, 2\pi)$ per cui vale l'identità trigonometrica $\sin(x - \pi/4) = \cos(x + \alpha)$.
2. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 6 della funzione $f(x) := (3 + x^4) \log(1 + 2x^2)$.
3. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{e^{2x}}{x^3}}_a \ll \underbrace{\frac{x + x^3}{\sin(1/x)}}_b \ll \underbrace{\frac{9^x}{x^4 + 1}}_c \ll \underbrace{\frac{2x^4}{\log x}}_d$$

4. Consideriamo un punto P che si muove con la legge oraria $P(t) := (2 + e^{-3t} \cos t, 2 + e^{-3t} \sin t)$. Calcolare il vettore velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e $t = +\infty$.
5. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_1^{\arctan x} (\tan t)^4 dt$.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_2^a \frac{dx}{\cos x}$ non è improprio.

7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{1/n} - 1}{n^{2a} + n^{4a}}$ converge ad un numero finito.
8. Partendo dal grafico $y = f(x)$ riportato sotto, disegnare il grafico $y = 2f(|x|)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq 2f(|x|)$.

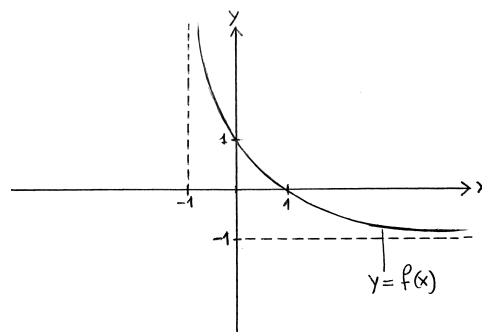


PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Trovare $\alpha \in [0, 2\pi)$ per cui vale l'identità trigonometrica $\sin(x + \pi/3) = \cos(x + \alpha)$.
2. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 4 della funzione $f(x) := (2 - x^4) \sqrt[3]{1 + 3x^2}$.
3. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{12^x}{2^x + x}}_a \ll \underbrace{\frac{9^x}{x^4 + 1}}_b \ll \underbrace{xe^{2x}}_c \ll \underbrace{x^3 - 1}_d$$

4. Consideriamo un punto P che si muove con la legge oraria $P(t) := (1 - 2e^{-2t} \cos t, 3 + 2e^{-2t} \sin t)$. Calcolare il vettore velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e $t = +\infty$.
5. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_1^{\arccos x} (\cos t)^4 dt$.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_{-2}^a \frac{dx}{\cos x}$ non è improprio.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^n - 1}{n^a + n^{2a}}$ converge ad un numero finito.
8. Partendo dal grafico $y = f(x)$ riportato sotto, disegnare il grafico $y = |f(x + 1)|$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq |f(x + 1)|$.

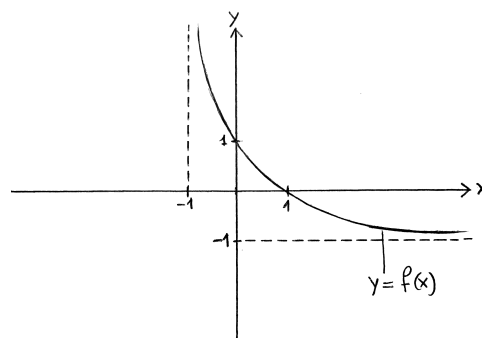


PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Trovare $\alpha \in [0, 2\pi)$ per cui vale l'identità trigonometrica $\cos(x + 2\pi/3) = \sin(x - \alpha)$.
2. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 6 della funzione $f(x) := (2 - x^6) \sqrt[4]{1 + 4x^3}$.
3. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{2^x + x}{12^x}}_a \ll \underbrace{\frac{x - x^4}{x + 1}}_b \ll \underbrace{xe^{-2x}}_c \ll \underbrace{\frac{x + x^3}{\log x}}_d$$

4. Consideriamo un punto P che si muove con la legge oraria $P(t) := (1 + 3e^{-3t} \cos t, 1 - 3e^{-3t} \sin t)$. Calcolare il vettore velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e $t = +\infty$.
5. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_0^{\arcsin x} (\sin t)^5 dt$.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_1^a \frac{dx}{\sin x}$ non è improprio.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{-2a} + n^{-3a}}{e^{1/n^2} - 1}$ converge ad un numero finito.
8. Partendo dal grafico $y = f(x)$ riportato sotto, disegnare il grafico $y = 1 - f(1 - x)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq 1 - f(1 - x)$.



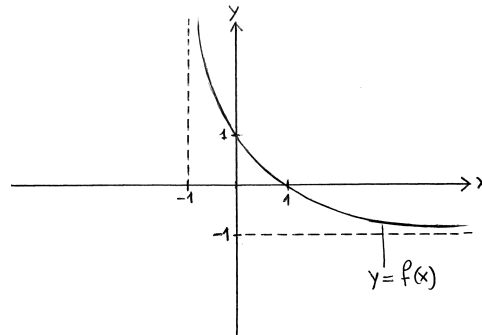
PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Trovare $\alpha \in [0, 2\pi)$ per cui vale l'identità trigonometrica $\cos(x + 3\pi/4) = \sin(x - \alpha)$.
2. Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 9 della funzione $f(x) := (3 - x^6) \log(1 + 2x^3)$.
3. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{x^3}{e^{2x}}}_a \ll \underbrace{\frac{2x^4}{\log x}}_b \ll \underbrace{\frac{x + x^3}{\sin(1/x)}}_c \ll \underbrace{\frac{x^4 + 1}{9^x}}_d$$

4. Consideriamo un punto P che si muove con la legge oraria $P(t) := (5 - e^{-2t} \sin t, 3 - e^{-2t} \cos t)$. Calcolare il vettore velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e $t = +\infty$.
5. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_0^{\arctan x} (\tan t)^5 dt$.
6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_4^a \frac{dx}{\sin x}$ non è improprio.

7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{-2a} + n^{-4a}}{n^a + n^{4a}}$ converge ad un numero finito.
8. Partendo dal grafico $y = f(x)$ riportato sotto, disegnare il grafico $y = 2f(|x|)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $x^4 - 1 \leq y \leq 2f(|x|)$.

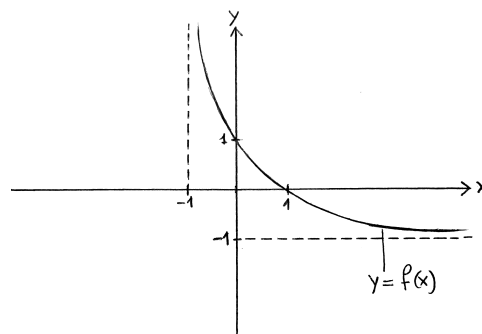


PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

- Trovare $\alpha \in [0, 2\pi)$ per cui vale l'identità trigonometrica $\cos(x + 5\pi/4) = \sin(x - \alpha)$.
- Trovare il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 6 della funzione $f(x) := (2 + x^6) \sqrt[3]{1 + 3x^3}$.
- Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{2^x + x}{12^x}}_a \ll \underbrace{\frac{x^4 + 1}{9^x}}_b \ll \underbrace{\frac{x}{e^{2x}}}_c \ll \underbrace{x^3 - 1}_d$$

- Consideriamo un punto P che si muove con la legge oraria $P(t) := (4 - e^{-3t} \sin t, 2 - e^{-3t} \cos t)$. Calcolare il vettore velocità di P e la distanza percorsa tra l'istante $t = 0$ e $t = +\infty$.
- Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_0^{\arccos x} (\cos t)^5 dt$.
- Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_{-2}^a \frac{dx}{\sin x}$ non è improprio.
- Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{-a} + n^{-2a}}{e^n - 1}$ converge ad un numero finito.
- Partendo dal grafico $y = f(x)$ riportato sotto, disegnare il grafico $y = |f(x + 1)|$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $y \geq f(x)$ e $y \geq |f(x + 1)|$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a^2 - a + 1)x = \sin t + 2 \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq 0$.
- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 0$.
- c) Dire per quali valori di a esistono soluzioni asintoticamente equivalenti a e^{3t} per $t \rightarrow +\infty$, e specificare quante sono.

2. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := x^2 \log x$.

- b) Detto P_x il punto del grafico di f di ascissa x , dire per quali x il punto P_x è “direttamente visibile” dall'origine degli assi O , vale a dire che il segmento che congiunge O a P non interseca il grafico di f se non agli estremi.

3. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \log \left(x^4 - 1 + \frac{16}{x^2} \right).$$

- a) Disegnare il grafico di f .
- b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq 4 \log x$.
- c) Dire se l'area di A è finita oppure no.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 4a\dot{x} + (4a^2 - a + 1)x = \cos t + 1 \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq 0$.
- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 0$.
- c) Dire per quali valori di a esistono soluzioni asintoticamente equivalenti a e^{3t} per $t \rightarrow +\infty$, e specificare quante sono.

2. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := x^{1/2} \log x$.

- b) Detto P_x il punto del grafico di f di ascissa x , dire per quali x il punto P_x è “direttamente visibile” dall'origine degli assi O , vale a dire che il segmento che congiunge O a P non interseca il grafico di f se non agli estremi.

3. Consideriamo la funzione

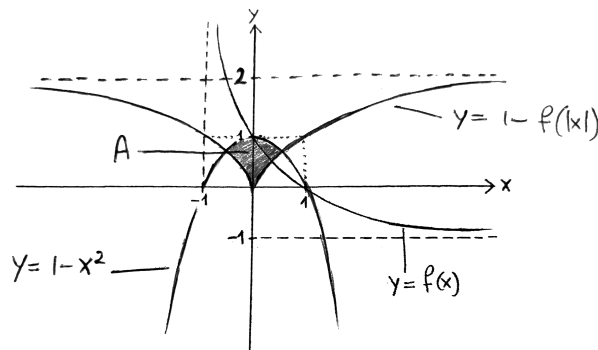
$$f(x) := \log \left(x^4 - 1 + \frac{16}{x^2} \right).$$

- a) Disegnare il grafico di f .
- b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq 4 \log x$.
- c) Dire se l'area di A è finita oppure no.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Il valore cercato è $\alpha = 7\pi/6$.
2. Il polinomio di Taylor cercato è $f(x) = 2 + 2x^2 - 2x^4$.
3. L'ordine corretto è: $c \ll b \ll a \ll d$.
4. La velocità di P è $(e^{-2t}(-\sin t - 2\cos t), e^{-2t}(2\sin t - \cos t))$. La distanza è $d = \sqrt{5}/2$.
5. $f'(x) = \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}$.
6. L'integrale non è improprio solo se l'intervallo di integrazione $[1, a]$ non contiene nessuno dei punti in cui si annulla il denominatore della funzione integranda, vale i punti della forma $\pi/2 + k\pi$ con k intero. Questa condizione si verifica per $-\pi/2 < a < \pi/2$.
7. La serie converge per $a > 1/3$.

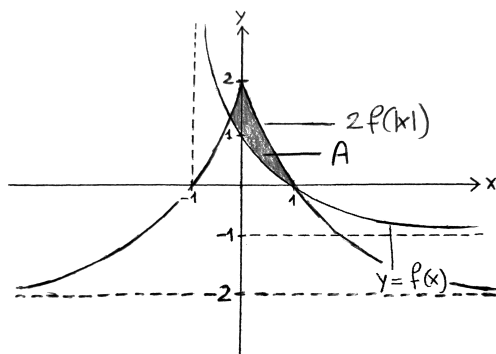
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

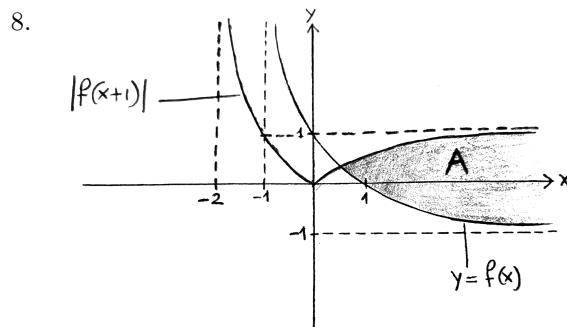
1. Il valore cercato è $\alpha = 5\pi/4$.
2. Il polinomio di Taylor cercato è $f(x) = 6x^2 - 6x^4 + 10x^6$.
3. L'ordine corretto è: $d \ll b \ll a \ll c$.
4. La velocità di P è $(e^{-3t}(-\sin t - 3\cos t), e^{-3t}(-3\sin t + \cos t))$. La distanza è $d = \sqrt{10}/3$.
5. $f'(x) = \frac{x^4}{1+x^2}$.
6. L'integrale non è improprio solo se l'intervallo di integrazione $[2, a]$ non contiene nessuno dei punti in cui si annulla il denominatore della funzione integranda, vale i punti della forma $\pi/2 + k\pi$ con k intero. Questa condizione si verifica per $\pi/2 < a < 3\pi/2$.
7. La serie converge per ogni $a > 0$.

8.



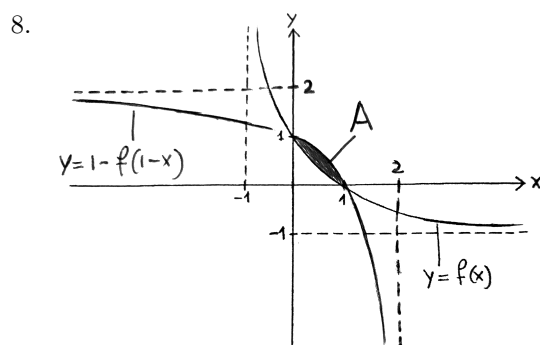
PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Il valore cercato è $\alpha = 11\pi/6$.
2. Il polinomio di Taylor cercato è $f(x) = 2 + 2x^2 - 3x^4$.
3. L'ordine corretto è: $d \ll a \ll c \ll b$.
4. La velocità di P è $(e^{-2t}(2\sin t + 4\cos t), e^{-2t}(-4\sin t + 2\cos t))$. La distanza è $d = \sqrt{5}$.
5. $f'(x) = -\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}$.
6. L'integrale non è improprio solo se l'intervallo di integrazione $[-2, a]$ non contiene nessuno dei punti in cui si annulla il denominatore della funzione integranda, vale i punti della forma $\pi/2 + k\pi$ con k intero. Questa condizione si verifica per $-3\pi/2 < a < -\pi/2$.
7. La serie non converge per alcun $a > 0$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

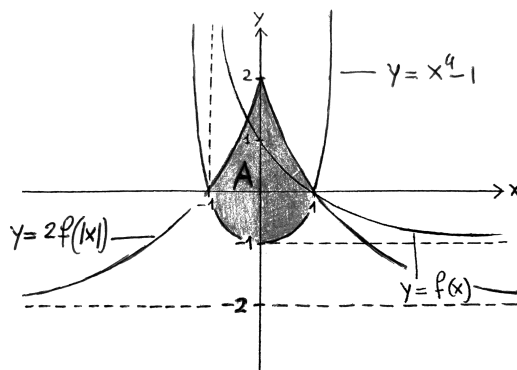
1. Il valore cercato è $\alpha = 5\pi/6$.
2. Il polinomio di Taylor cercato è $f(x) = 2 + 2x^3 - 4x^6$.
3. L'ordine corretto è: $c \ll a \ll d \ll b$.
4. La velocità di P è $(e^{-3t}(-3\sin t - 9\cos t), e^{-3t}(9\sin t - 3\cos t))$. La distanza è $d = \sqrt{10}$.
5. $f'(x) = \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}$.
6. L'integrale non è improprio solo se l'intervallo di integrazione $[1, a]$ non contiene nessuno dei punti in cui si annulla il denominatore della funzione integranda, vale i punti della forma $k\pi$ con k intero. Questa condizione si verifica per $0 < a < \pi$.
7. La serie converge per $a > 3/2$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Il valore cercato è $\alpha = 3\pi/4$.
2. Il polinomio di Taylor cercato è $f(x) = 6x^3 - 6x^6 + 6x^9$.
3. L'ordine corretto è: $d \ll a \ll b \ll c$.
4. La velocità di P è $(e^{-2t}(2\sin t - \cos t), e^{-2t}(\sin t + 2\cos t))$. La distanza è $d = \sqrt{5}/2$.
5. $f'(x) = \frac{x^5}{1+x^2}$.
6. L'integrale non è improprio solo se l'intervallo di integrazione $[4, a]$ non contiene nessuno dei punti in cui si annulla il denominatore della funzione integranda, vale i punti della forma $k\pi$ con k intero. Questa condizione si verifica per $\pi < a < 2\pi$.
7. La serie converge per $a > 1/6$.

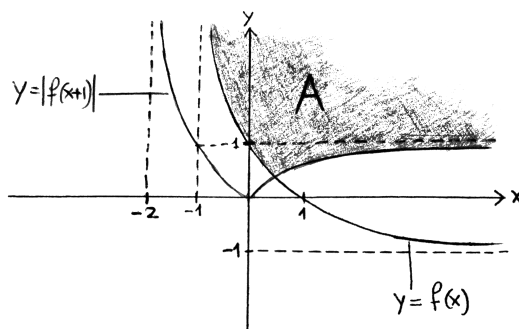
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Il valore cercato è $\alpha = \pi/4$.
2. Il polinomio di Taylor cercato è $f(x) = 2 + 2x^3 - x^6$.
3. L'ordine corretto è: $b \ll c \ll a \ll d$.
4. La velocità di P è $(e^{-3t}(3\sin t - \cos t), e^{-3t}(\sin t + 3\cos t))$. La distanza è $d = \sqrt{10}/3$.
5. $f'(x) = -\frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}$.
6. L'integrale non è improprio solo se l'intervallo di integrazione $[-2, a]$ non contiene nessuno dei punti in cui si annulla il denominatore della funzione integranda, vale i punti della forma $k\pi$ con k intero. Questa condizione si verifica per $-\pi < a < 0$.
7. La serie converge per ogni $a > 0$.

8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Svolgo i punti a) e b) insieme. Siccome l'equazione (*) è lineare, la soluzione generale si scrive come

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + x_1(t) + x_2(t) \quad (1)$$

dove $x_{\text{om}}(t)$ è la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*), $x_1(t)$ è una particolare soluzione dell'equazione

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a^2 - a + 1)x = \sin t, \quad (2)$$

mentre $x_2(t)$ è una particolare soluzione dell'equazione

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a^2 - a + 1)x = 2. \quad (3)$$

Per prima cosa trovo x_{om} : partendo dal fatto che le soluzioni dell'equazione caratteristica sono

$$\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{a-1}$$

ottengo che

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{per } a > 1, \\ e^t(c_1 + c_2 t) & \text{per } a = 1, \\ e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) & \text{per } a < 1, \end{cases} \quad (4)$$

dove c_1, c_2 sono coefficienti arbitrari e $\omega := \sqrt{1-a}$ (definita per $a < 1$).

Cerco ora x_1 , soluzione particolare dell'equazione (2). Per $a \neq 0$ il termine noto di questa equazione, $\sin t$, non è soluzione dell'equazione omogenea, e quindi so di dover cercare x_1 tra le funzioni della forma

$$x_1 = b_1 \cos t + b_2 \sin t.$$

Calcolo quindi $\dot{x}_1$ e $\ddot{x}_1$, sostituisco queste espressioni nell'equazione (1), ed ottengo un sistema di due equazioni nelle incognite b_1 e b_2 , cosa che mi permette di determinarle. Alla fine:

$$x_1(t) = \frac{2}{a(a^2 - 2a + 5)} \cos t + \frac{a-1}{a(a^2 - 2a + 5)} \sin t \quad \text{per } a \neq 0. \quad (5)$$

Per $a = 0$ il termine noto $\sin t$ dell'equazione (2) è soluzione dell'equazione omogenea. So quindi di dover cercare x_1 della forma

$$x_1 = b_1 t \cos t + b_2 t \sin t.$$

Fatti i dovuti conti trovo $b_1 = -1/2$ e $b_2 = 0$, ovvero

$$x_1(t) = -\frac{1}{2} t \cos t \quad \text{per } a = 0. \quad (5')$$

Cerco infine x_2 soluzione particolare di (3) tra le funzioni costanti e trovo

$$x_2(t) = \frac{2}{a^2 - a + 1}. \quad (6)$$

Mettendo insieme le formule (1), (4), (5), (5') e (6) ottengo la soluzione generale di (*).

c) Le formule (5), (5') e (6) mostrano che $x_1(t) \ll e^{3t}$ e $x_2(t) \ll e^{3t}$ per $t \rightarrow +\infty$, e quindi la soluzione $x(t)$ di (*) soddisfa $x(t) \sim e^{3t}$ se e solo se $x_{\text{om}}(t) \sim e^{3t}$.

La formula (4) mostra poi che per $a \leq 1$ si ha $x_{\text{om}}(t) \ll e^{3t}$ per ogni possibile scelta di c_1 e c_2 , e quindi per questi a nessuna soluzione di (*) soddisfa $x(t) \sim e^{3t}$.

Resta il caso $a > 1$. Indico con λ_1 la più piccola delle due soluzioni dell'equazione caratteristica. Dalla formula (4) si vede subito che $x_{\text{om}}(t) \sim e^{3t}$ solo se si verifica uno dei seguenti casi

- $\lambda_2 = 3$, $c_2 = 1$, c_1 qualunque (infinite soluzioni).
- $\lambda_1 = 3$, $c_1 = 1$, $c_2 = 0$ (una sola soluzione);

Facendo i conti si vede che il primo caso si verifica per $a = 2$, il secondo per $a = 5$.

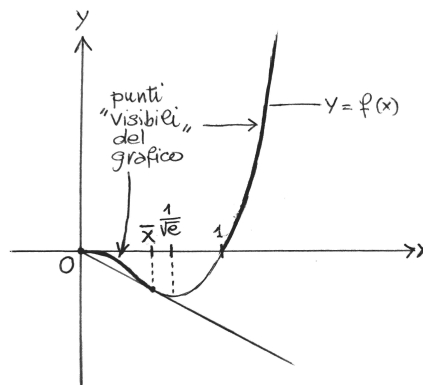
In conclusione, $a = 2$ e $a = 5$ sono gli unici valori di a per cui esiste almeno una soluzione della (*) che soddisfa $x(t) \sim e^{3t}$, nel primo caso le soluzioni in questione sono infinite, nel secondo ce n'è una sola.

2. a) La funzione $f(x) = x^2 \log x$ è definita per ogni $x > 0$, è positiva per $x \geq 1$ e negativa altrimenti.

Inoltre la funzione tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, e tende a 0 per $x \rightarrow 0^+$, e siccome la derivata tende a 0 per $x \rightarrow 0^+$, il grafico parte dall'origine con retta tangente orizzontale.

Studiando infine il segno della derivata $f'(x) = x(2 \log x + 1)$ ottengo che la funzione cresce per $x \geq 1/\sqrt{e}$ e decresce altrimenti, mentre studiando il segno della derivata seconda $f''(x) = 2 \log x + 3$ ottengo che la funzione è convessa per $x \geq 1/e^{3/2}$ e concava altrimenti.

Usando queste informazioni traccio il disegno qui sotto. (Attenzione: il disegno non rispetta le proporzioni.)



- b) Il disegno suggerisce che i punti P_x direttamente visibili dall'origine O sono quelli per con $x \geq 1$ e quelli con $x \leq \bar{x}$, dove $\bar{x}$ è caratterizzato dal fatto che la retta R che passa per 0 e per $P_{\bar{x}}$ è tangente al grafico in quest'ultimo punto. Siccome la pendenza di R è $f(\bar{x})/\bar{x}$ abbiamo che $\bar{x}$ risolve l'equazione

$$\frac{f(\bar{x})}{\bar{x}} = f'(\bar{x})$$

ovvero $\bar{x} \log \bar{x} = \bar{x}(2 \log \bar{x} + 1)$, da cui ricavo $\bar{x} = 1/e$.

In conclusione il punto P_x è direttamente visibile da O per $0 < x \leq 1/e$ e per $x \geq 1$.

3. a) La funzione

$$f(x) := \log \left(x^4 - 1 + \frac{16}{x^2} \right)$$

è pari ed è definita per ogni $x \neq 0$. Attenzione: che la funzione non sia definita per $x = 0$ è evidente, ma che sia definita per ogni altro valore di x non lo è per niente: si tratta infatti di dimostrare che l'argomento del logaritmo nella formula sopra è sempre positivo (tranne che per $x = 0$, dove non è definito). Moltiplicando tale argomento per x^2 mi riduco a far vedere che

$$x^6 - x^2 + 16 > 0 \quad \text{per ogni } x,$$

che con il cambio di variabile $t = x^2$ si traduce in

$$t^3 - t + 16 > 0 \quad \text{per ogni } t \geq 0.$$

Dimostro questa disuguaglianza trovando il valore minimo di $t^3 - t + 16$ relativamente alla semiretta $t \geq 0$: un semplice calcolo mostra che il punto di minimo è quello dove si annulla la derivata, vale a dire $t = 1/\sqrt{3}$, e quindi il valore minimo di $t^3 - t + 16$ è $16 - \frac{2}{3\sqrt{3}} \simeq 15,6 > 0$.

Procedendo oltre, è facile verificare che $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow \pm\infty$, e anzi per $x \rightarrow +\infty$ la funzione è asintoticamente equivalente a $\log(x^4) = 4 \log x$.

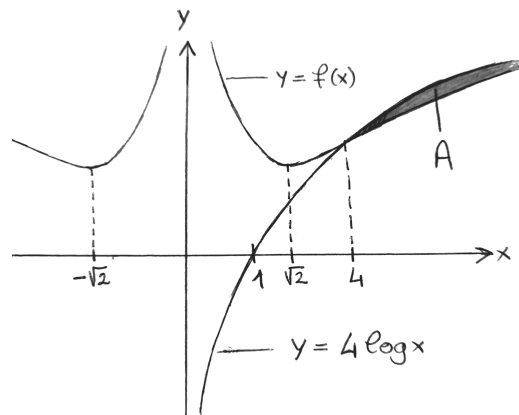
Studiando inoltre il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{4x^6 - 32}{x(x^6 - x^2 + 16)}$$

ottengo che $f(x)$ decresce per $0 < x \leq \sqrt{2}$ e cresce per $x \geq \sqrt{2}$ (e similmente per $x \leq 0$).

Sulla base delle informazioni raccolte fin qui traccio il grafico di f riportato nella figura sotto. (Attenzione, anche questa figura non rispetta le proporzioni.)

b) Risolvendo la disequazione $f(x) \leq 4 \log x$ ottengo $x \geq 4$. Grazie a questa informazione posso disegnare il grafico $y = f(x)$ in relazione al grafico $y = \log x$ come nella figura sotto, e questo mi permette di disegnare l'insieme A . In particolare questo insieme risulta illimitato.



c) Sulla base di quanto visto l'area di A è data da

$$\begin{aligned} \text{area}(A) &= \int_4^{+\infty} 4 \log x - f(x) dx \\ &= \int_4^{+\infty} \log(x^4) - \log(x^4 - 1 + 16/x^2) dx \\ &= \int_4^{+\infty} -\log\left(\frac{x^4 - 1 + 16/x^2}{x^4}\right) dx = \int_4^{+\infty} -\log\left(1 - \frac{1}{x^4} + \frac{16}{x^6}\right) dx. \end{aligned}$$

Osservo infine che l'ultimo integrale è improprio semplice in $+\infty$, e per via dello sviluppo

$$\log\left(1 - \frac{1}{x^4} + \frac{16}{x^6}\right) \sim -\frac{1}{x^4} + \frac{16}{x^6} \sim -\frac{1}{x^4} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

si comporta come l'integrale improprio $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^4} dx$, che converge ad un numero finito. Pertanto l'area di A è finita.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Simile al gruppo 1.

a) e b). In questo caso le soluzioni dell'equazione caratteristica sono $\lambda_{1,2} = 2a \pm \sqrt{a-1}$ e la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{per } a > 1, \\ e^{2t}(c_1 + c_2 t) & \text{per } a = 1, \\ e^{2at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) & \text{per } a < 1, \end{cases}$$

con $\omega := \sqrt{1-a}$. La soluzione particolare dell'equazione $\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a^2 - a + 1)x = \cos t$ è

$$x_1(t) = \begin{cases} \frac{4a-1}{a(16a^2-8a+17)} \cos t - \frac{4}{a(16a^2-8a+17)} \sin t & \text{per } a \neq 0, \\ \frac{1}{2} t \sin t & \text{per } a = 0. \end{cases}$$

Infine la soluzione particolare dell'equazione $\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a^2 - a + 1)x = 1$ è

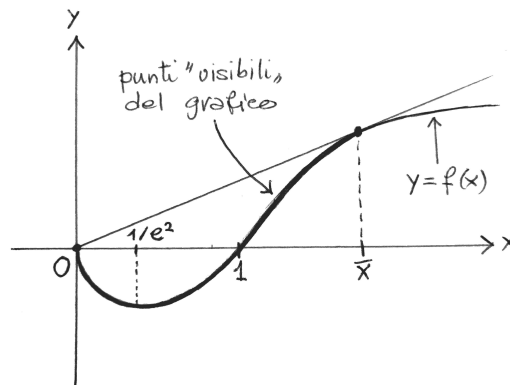
$$x_2(t) = \frac{1}{4a^2 - a + 1},$$

e la soluzione generale della (*) è $x(t) = x_{\text{om}}(t) + x_1(t) + x_2(t)$.

c) L'equazione (*) ha infinite soluzioni asintoticamente equivalente a e^{3t} per $a = 5/4$, ne ha una per $a = 2$, nessuna in tutti gli altri casi.

2. Simile al gruppo 1. Il grafico di $f(x)$ è riportato nel disegno sotto. Come si vede dal disegno, i punti P_x direttamente visibili da O sono quelli con $0 < x \leq \bar{x}$ dove $\bar{x}$ risolve l'equazione

$f(\bar{x})/\bar{x} = f'(\bar{x})$, vale a dire $\bar{x} = e^2$.



3. Ugualo al gruppo 1.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 5. Molti dei presenti non si sono ricordati dell'identità $\sin(\arcsin x) = x$ (mi riferisco qui al gruppo 1, ma un discorso analogo vale per gli altri gruppi). Questo l'ho considerato un'errore.
- Prima parte, esercizio 6. Quasi nessuno dei presenti ha svolto correttamente questo esercizio. Il problema sembra essere la convinzione (errata) che un integrale è improprio solo quando la funzione non è definita in uno degli estremi, mentre è improprio anche se non è definita in uno o più punti interni all'intervallo di integrazione.
- Seconda parte, esercizio 1, punto c). Diversi dei presenti hanno trovato i valori di a per cui esiste almeno una soluzione dell'equazione asintoticamente equivalente a e^{3t} per $t \rightarrow +\infty$. Tuttavia il procedimento seguito non è mai stato spiegato bene, e anzi sembra poco chiaro agli autori stessi, tant'è che nessuno (tranne forse una persona) ha risposto correttamente alla seconda parte della domanda, in cui si chiedeva quante fossero le soluzioni in questione.
- Seconda parte, esercizio 2. Questo è uno dei pochi casi in cui per risolvere l'esercizio servono informazioni molto precise sul grafico, al di là di quelle che uno può ottenere studiando solo il segno della derivata. In particolare servono le informazioni su concavità e convessità.
- Seconda parte, esercizio 2. Quasi tutti i presenti che hanno affrontato questo esercizio hanno sbagliato il disegno del grafico di $f(x)$. In particolare hanno scritto che questa funzione tende a $-\infty$ per $x \rightarrow 0^+$, mentre invece tende a 0 (si tratta di una forma indeterminata che chi ha seguito questo corso dovrebbe conoscere a memoria).
- Seconda parte, esercizio 3. Molti dei presenti hanno trovato che la derivata di f si annulla per $x = \pm \sqrt[6]{8}$, ma solo uno dei presenti si è accorto che $\sqrt[6]{8} = \sqrt{2}$ (!)